

ספס'ס



ספסיס/אלח דם

- אלח דם, או ספסיס, הוא סיבת המוות העשירית בשכיחותה בעולם וסיבת המוות השכיחה ביותר בחולים מורכבים ביחידות לטיפול נמרץ בבתי חולים
- ספסיס הוא מצב רפואי מסכן חיים הנגרם על ידי תסמונת התגובה הדלקתית המערכתית
- מצב זה נגרם בתגובה למחולל זיהום (בדרך כלל חיידקי)
- יכול להיגרם מפתוגנים או חומרים אחרים (למשל - דלקת ריאות כימית)

■ אבחנה של אלח דם נעשית כאשר לחולה יש זיהום (ודאי או חשד) ולפחות שניים מהסימנים והתסמינים הבאים (SIRS)

- דופק < 90 פעימות לדקה
- טמפרטורת גוף חריגה מעל 38 מעלות או מתחת ל-36 מעלות
- טכיפנאה מעל 20 נשימות בדקה או PaCO_2 מתחת ל-32 מ"מ כספית
- ספירת תאי דם לבנים חריגה

■ ברמת השטח לפראמדיקים אין יכולת לקחת דמים למעבדה

- לכן ישנן סימנים קליניים תומכים
- שאלות אנמנסטיות חשובות

הידעת?

היפותרמיה בספסיס נגרמת כתוצאה מכשל של מערכת החיסון, ירידה במטבוליזם ופגיעה במרכז ויסות החום במוח בשל התגובה הדלקתית הקשה והפגיעה באספקת הדם לאיברים.

Quick Sepsis related Organ Failure Assessment

- שיטה קלינית להערכת רמת סיכון למוות מספסיס למטופלים בטיפול נמרץ
- השיטה נועדה לזהות חולים עם חשד לזיהום בעלי סיכון גבוה לפגיעה חמורה או מוות

השיטה לא נועדה לזיהוי חשד לזיהום אך היא שימושית בשטח בתוספת לאנמנזה

- ניתן להשתמש כאשר יש סיפור רקע מתאים לזיהום

- וסימנים קליניים לזיהום

- qSOFA חיובי (2 קריטריונים לפחות):

- מצב הכרה ירוד (GCS מתחת ל-15)

- מעל 22 נשימות לדקה

- לחץ דם סיסטולי מתחת ל-100 מ"מ כספית

SIRS criteria (two or more)	qSOFA criteria (two or more)
36 > Temperature > 38	Systolic blood pressure < 100 mmHg
Respiratory rate > 22/min	Respiratory rate > 20/min
Heart rate > 90 bpm	Glasgow Coma Scale ≤ 14
4000 > White cell count > 12,000	

SIRS: Systemic Inflammatory Response Score; qSOFA: quick Sequential Organ Failure Assessment.

הלם ספטי

■ מהלך המחלה ללא טיפול מתאים

- זיהום אשר גורם לאלח דם
- התפשטות הזיהום בדם מעוררת תגובה חיסונית מערכתית
- תאי חיסון ומתווכי דלקת פועלים גם ברקמות הבריאות
- היווצרות דלקת מפושטת
- הרחבת כלי דם והגדלת החדירות שלהם
- ירידה בתנגודת פריפרית
- אובדן נפח דם למדור הבין תאי
- ירידה סיסטמית בלחץ הדם
- כשל בתפקוד האיברים
- מוות

שאלה לדיון?

איך נדע להבדיל בין ספטיס
להלם ספטי ברמת השטח?

הערכת המטופל

■ הסימנים והסיפטומים הם פרוגרסיביים

• בתחילה מנגנוני הפיצוי עובדים

- טכיקרדיה מגבירה את תפוקת הלב
- טכיפניאה מגדילה את החמצון
- הפרשת קטכולאמינים

• בהמשך מנגנוני הפיצוי כושלים

- טכיקרדיה קיצונית שכבר לא מגדילה תפוקת לב
- טכיפנאה קיצונית שפוגעת בזמן שחלוף הגזים
- כלי הדם לא מגיבים לקטכולאמינים

• הלם בלתי הפיך

- ברדיקרדיה
- ברדיפנאה/אפנאה
- מוות

הידעת?

קטכולמינים הם הורמונים כמו אדרנלין ודופמין, המיוצרים בתגובה ללחץ ומשפיעים על קצב הלב, לחץ הדם, רמות האנרגיה ותפקודי הגוף במצבי חירום.

טיפול

■ ברמת האט"ן הטיפול בחולה בהלם ספטי לפי פרוטוקול

- ירידה בפרפוזיה שלא כתוצאה מטרומה
- טיפול עזר בחום גבוה (אקמול)
- יתכן שיהיה צורך לשלב ניהול נתיב אוויר

הידעת?

בספסיס תהיה חמצת מטבולית עקב ירידה בפרפוזיה לרקמות, שגורמת להצטברות חומצה לקטית, ולכן הרטמן מועדף כי הלקטט שבו עובר מטבוליזם בכבד ותורם ליצירת ביקרבונט, המסייע לתיקון החמצת, בניגוד לסליין שעלול להחמיר חמצת.

■ דגשים

- חולה בהלם ספטי בדו"כ זקוק לנוזלים רבים
- יתכן צורך להשתמש בואזופרסורים
- יש להיזהר בהנשמה בלחץ חיובי

■ BLS

- השכבת המטופל (מלבד מקרים בהם זוהה גודש ריאתי)
- הרמת רגליים

■ זכרו, גם באט"ן BLS קודם ל ALS!

ספסיס כמדד איכות



122

מדדי איכות - ספסיס

חשש לספסיס / שוק ספטי ☐ לא ☒ כן

דווח לבית חולים על ידי מוקד/צוות ☐ כן ☒ לא ☐ לא

מדוע לא דווח

ציון סולם הערכה לספסיס QSOFA = 3

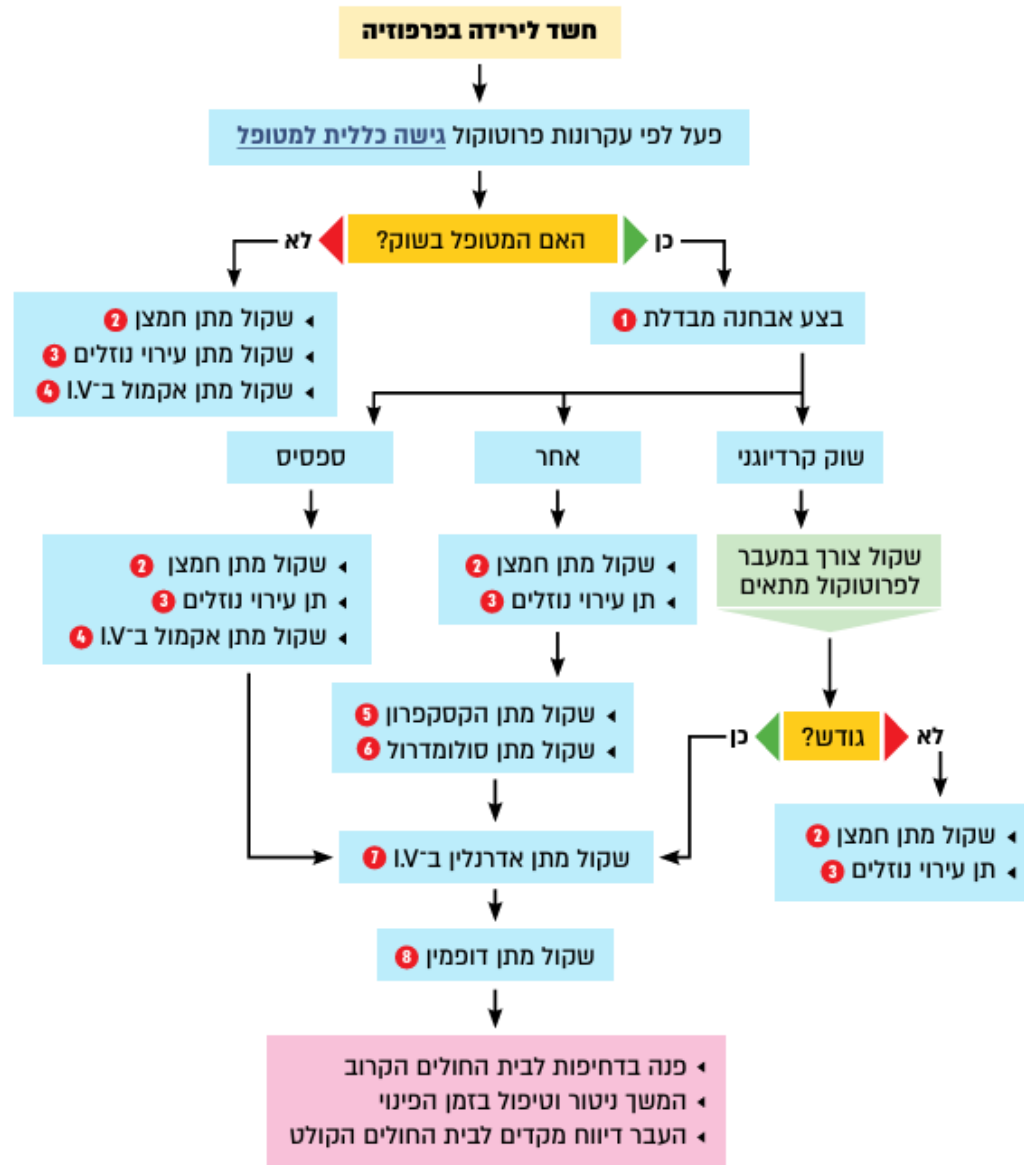
לחץ דם: 1 (נשימה: 1 (≤ 22) הכרה: 1 (לא הכרה מלאה)

☒ אישור נתוני מדידות

פרוטוקול ספסים

מעודכן לאפריל 2024





1 אבחנה מبدלת

- (לרוב נראה כמה סימנים)
- + טכיקרדיה.
- + טכיפניאה (עם או ללא היפוקסמיה).
- + ירידה במצב ההכרה.
- + לחץ דם נמוך.
- + יובש בריריות.
- + שינויים בצבע העור (חיוורון והזעה או סומק וחום).
- + רמת טורגור העור ירודה.
- + דופק פריפרי חלש.
- + מילוי קפילרי איטי.
- + בתינוקות – בכי ללא דמעות, מרפס שקוע, ירידה בתפוקת שתן.

2 מתן חמצן

- לשמירה על ערכי סטורציה בטווח של 92%–96%, או למטופלים במצוקה נשימתית.

3 נוזלים

- + בחשד לספסיס יש לתת הרטמן.
- + בולוסים במינון –
- + מבוגרים – 250–500 ml.
- + ילדים – 30 ml/kg (עד למקסימום של 0.5 ליטר).
- + אפשר לחזור על המנה אם אין שיפור במדדים.

4 אקמול

- 15 mg/kg (עד למקסימום 1 gr) אם החום עולה על 38°

...

צלזיס.

5 הקסקפרון

- + מתן ב־I.V.
- + מבוגרים – 1 gr מהול ב־100 ml סליין, בטפטוף במשך 10 דקות, בזמן הפינוי. לחלופין – מתן ב־PUSH איטי במשך כמה דקות.
- + ילדים – 15 mg/kg (מנה מקסימלית 2 gr = 20 mg/kg) מהולים ב־50 ml סליין, בטפטוף במשך 10 דקות, בזמן הפינוי.
- + לחלופין – מתן ב־PUSH איטי במשך כמה דקות.

6 סולומדרול

- + מבוגרים – ב־I.V. במינון 125 mg.
- + ילדים – ב־I.V. במינון 2 mg/kg, מקסימום 125 mg.

7 אדרנלין

- + מבוגרים – 10-20 mcg מתן ב־PUSH (לפחות 2 דקות בין מנה למנה).
- + ילדים – מתן ב־I.V. בדריף 0.1-1 mcg/kg/min.

8 דופמין

- + 5-20 mcg/kg/min.
- + היעד הוא שמירה על לחץ דם סיסטולי מעל הגבול התחתון.

דגשים לתשאול לצורך אנמזה

- + האם אירע אובדן נוזלים עם או ללא intake ירוד – הקאות, שלשולים, דהידרציה, פוליאוריה.
- + האם יש ברקע מחלה זיהומית (דלקת בדרכי השתן או קטר קבוע, צלוליטיס, דלקת ריאות, central line וכדומה).
- + עדויות לדימום מדרכי העיכול (הקאות דמיות, מלנה).
- + האם קיימת מחלת לב ידועה – אי־ספיקת לב, הפרעת בקצב או בהולכה, מחלת לב איסכמית.
- + נטייה לאלרגיה או אירוע של תגובה אנפילקטית בעבר.
- + היסטוריה רפואית – טיפול קבוע בסטרואידים, מחלת אדיסון, קרישיות יתר.

דגשים לביצוע הבדיקה הגופנית

- + שים לב לסימנים לספסים – חום מעל 38.5 או מתחת ל־36°C, הכרה מעורפלת, נשמת.
- + שים לב לסימנים לאי־ספיקת לב – גודש ורידי צוואר, גודש ריאתי, בצקת.
- + מצב העור והריריות – עור חיוור, קר ולח או עור סמוק וחם למגע, אורטיקריה, יובש בריריות ובלשון.
- + הערך qSOFA – מצב הכרה, נשימות, לחץ דם. ערך ≥ 2 מעיד על מטופל בסיכון גבוה.

בדיקות עזר

- + ערכי סטורציה וערכי קפנומטריה.
- + אק"ג.
- + רמת גלוקוז.

דגשים לביצוע אבחנה מבדלת

- + גורם קרדיוגני – הפרעת בקצב או בהולכה, אי־ספיקת לב, תסחיף ריאתי מסיבי, טמפונדה לבבית.
- + גורם היפולמי או המורגי – הקאות, שלשולים, פוליאוריה, דם GI.
- + גורם אחר – ספסים, תגובה אלרגית (אנפילקסיס), אי־ספיקת אדרנל.